

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Computação Móvel

Programação para Aplicativos Móveis

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



cores

tom escuro	#45474B	outer space
acento escuro	#D45113	syracuse red-orange
cor principal	#006674	caribbean current
acento claro	#FFBA08	selective yellow
tom claro	#F5F7F8	anti-flash white

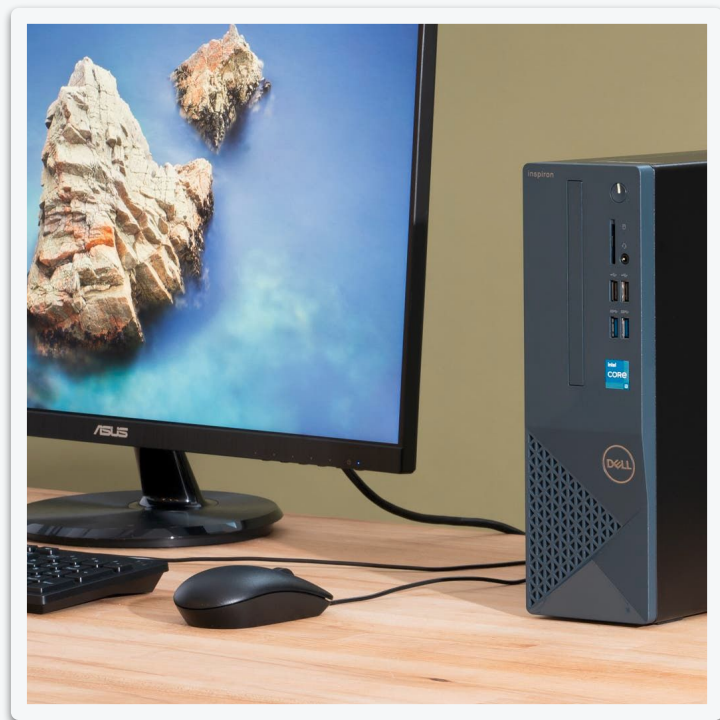
fontes

Fira Sans Extra Condensed

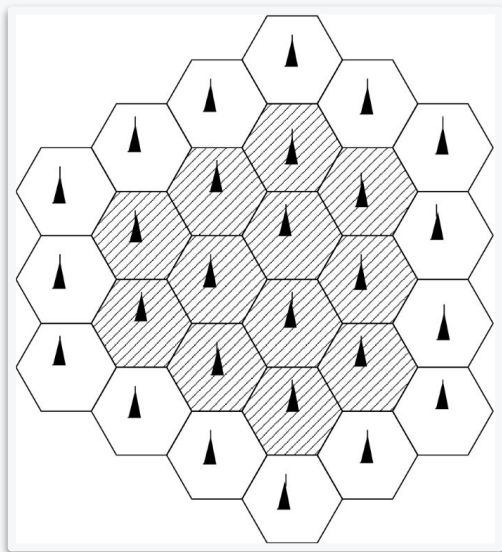
Ubuntu

Roboto Mono

Computação Móvel



Telefonia Celular



o que é

- sistema de comunicação sem fio
 - faz ligações
 - envia mensagens
 - conecta à internet
- funcionamento
 - o aparelho celular recebe/envia sinais à antena mais próxima
 - a antena repassa para a rede da operadora
 - a rede encaminha para outro celular, para outra operadora ou para a rede fixa/internet
 - quando o aparelho se move, a rede faz a troca automática de antena

Telefonia Celular

gerações

■ 1G (início dos anos 1990)

- comunicação analógica
- apenas chamadas de voz
- baixa qualidade e segurança limitada

■ 2G (final dos anos 1990)

- comunicação digital
- introdução de SMS
- maior qualidade de voz
- dados em baixa velocidade (GSM, CDMA)

■ 3G (a partir de 2008)

- internet móvel

- chamadas de vídeo e navegação na web
- velocidades de dados mais altas (UTMS, HSPA)

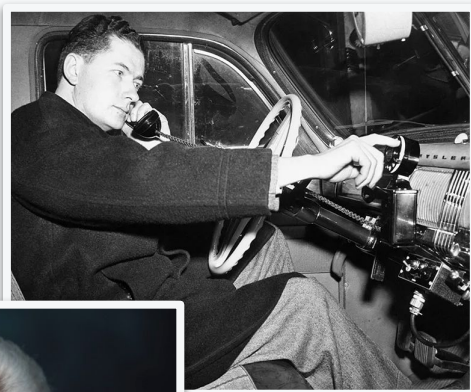
■ 4G (a partir de 2013)

- alta velocidade de internet
- streaming de vídeo em HD e VoIP
- maior eficiência e latência reduzida (LTE)

■ 5G (a partir de 2022)

- velocidades muito superiores
- baixa latência
- suporte massivo a dispositivos conectados (IoT) e cidades inteligentes

Telefonia Celular



Martin Cooper

breve histórico

- **1946** pré-celular
 - telefonia móvel em carros
- **1973** primeira ligação por aparelho de mão
 - o aparelho pesava cerca de 2 kg
- **1979** primeira rede celular comercial
 - Tóquio, Japão
- **1983** primeiro aparelho de mão comercial
 - DynaTAC 8000x

Telefonia Celular



desenvolvimento

■ DynaTAC 8000x (1983)

- primeiro aparelho de mão comercial
- Motorola
- 10 horas para uma carga completa
- 30 minutos de conversa
- 30 número armazenados na memória
- US\$ 3.955
- 795 gramas

Telefonia Celular



desenvolvimento

- DynaTAC 8000x (1983)
- **MicroTAC 9800x (1989)**
 - início da miniaturização do aparelho
 - design *flip* inovador

Telefonia Celular



desenvolvimento

- DynaTAC 8000x (1983)
- MicroTAC 9800x (1989)
- **MicroTAC Lite 2 (1995)**
 - um dos primeiros comercializados no Brasil
 - grande e pesado
 - poucas horas de bateria

Telefonia Celular



desenvolvimento

- DynaTAC 8000x (1983)
- MicroTAC 9800x (1989)
- MicroTAC Lite 2 (1995)
- **Symbian OS (1997)**
 - um dos primeiros sistemas operacionais móveis amplamente utilizados
 - difícil desenvolver apps com suas SDKs
 - Java ME permitiu criar apps para vários dispositivos móveis, incluindo com Symbian
 - Nokia 1100 (2003) vendeu mais de 250 milhões de unidades

Computação Móvel



desenvolvimento

- DynaTAC 8000x (1983)
- MicroTAC 9800x (1989)
- MicroTAC Lite 2 (1995)
- Symbian OS (1997)
- **iPhone (2007)**
 - revolucionou a computação móvel com sua interface intuitiva e design elegante
 - iPhone SDK e App Store (2008)
 - experiência centrada em apps
 - Objective-C

Computação Móvel



desenvolvimento

- DynaTAC 8000x (1983)
- MicroTAC 9800x (1989)
- MicroTAC Lite 2 (1995)
- Symbian OS (1997)
- iPhone (2007)
- **Android OS (2008)**
 - plataforma de código aberto
 - Android Market (2008)
 - Java

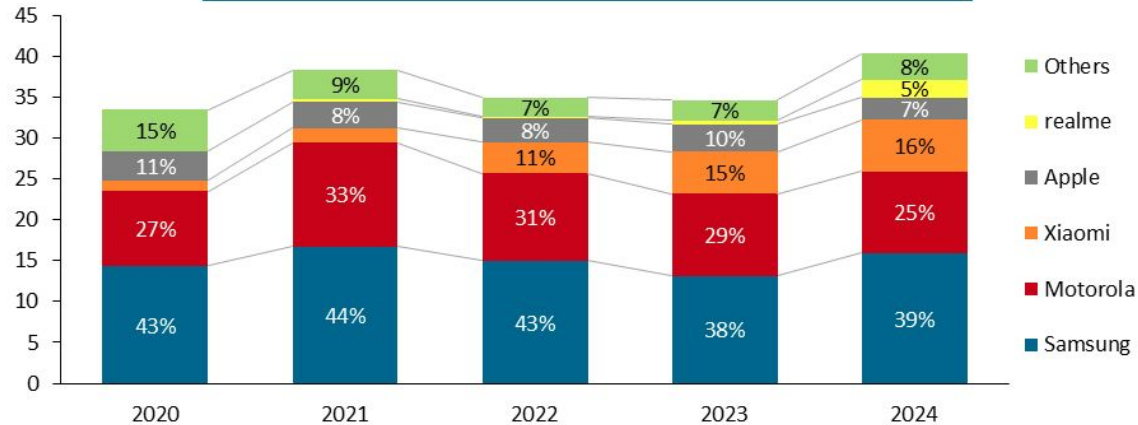
Computação Móvel

272 milhões de smartphones no Brasil (média de 1,3 por pessoa)

Emerging players are challenging legacy vendors

Units (million)

Smartphone shipments to Brazil, market share by vendor



Source: Canals estimates, Smartphone Analysis, February 2025



Computação Móvel

por que desenvolver para aplicativos móveis?

- empresas de todo o tipo precisam de app
- você aprende a programar software inserido no "mundo real"
- é um laboratório completo de engenharia de software
- ajuda a construir seu portfólio
- empreendedorismo

desafios

- fragmentação de dispositivos
- diversidade de sistemas operacionais
- atualizações de sistema e compatibilidade retroativa
- distribuição e publicação em lojas de apps

Computação Móvel

restrições e limitações dos dispositivos

- recursos limitados de hardware
- conectividade variável
- restrições de armazenamento
- sensores e periféricos variados
- políticas de privacidade e permissões de acesso

considerações de design

- interface adaptável e responsiva
- experiência do usuário adaptada
- acessibilidade e usabilidade
- consumo eficiente de energia e dados
- integração com recursos do sistema

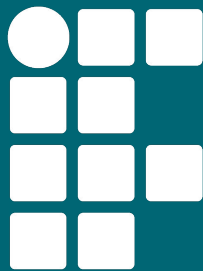
Computação Móvel

plataforma nativa

- linguagens e ferramentas oficiais do SO
- acesso total às APIs e recursos do dispositivo
- maior desempenho e integração
- experiência de usuário otimizada e consistente com o sistema operacional
- suporte imediato a novas funcionalidades
- **Android** Kotlin, Java, C++
- **iOS** Swift, Objective-C

multiplataforma

- aplicativos para diferentes SOs a partir de uma única base de código
- acesso limitado a recursos específicos
- desempenho inferior em alguns casos
- redução de custos e tempo de desenvolvimento
- **Flutter** Dart
- **React Native** JS/TS
- **Xamarin** C#



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Computação Móvel

Programação para Aplicativos Móveis

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br

